

Алгебра

план на упражненията

СИ, зимен семестър 2024/2025

Калоян Цветков
kaloyants25@gmail.com

ФМИ, СУ

1.3

Съдържание

1	Комплексни числа	2
1.1	Дефиниция, операции, алгебричен вид	2
1.2	Тригонометричен вид	3
1.3	Степенуване. Коренуване. Формули на Моавър	4
2	Матрици. Метод на Гаус. Действия с матрици.	6
2.1	Неформална дефиниция. Операции	6
2.2	Системи линейни уравнения	7
3	Детерминанти	9
3.1	Пермутации. Инверсии	9
3.2	Дефиниция. Основни типове детерминанти	9
3.3	Адюнгирано количество. Развятия. Формули на Крамер	12
4	Обратими матрици. Матрични уравнения.	15
4.1	Обратими матрици	15
4.2	Матрични уравнения	15
5	Линейни пространства. Подпространства.	18
5.1	Дефиниции	18
6	Линейна обвивка. Линейна (не)зависимост. Базис. Размерност. Координати. Сума. Директна сума.	21
6.1	Линейна комбинация и производни дефиниции	21
6.2	Базиси	22

1 Комплексни числа

1.1 Дефиниция, операции, алгебричен вид

Определение 1.1: Множеството на комплексните числа $\mathbb{C}$

Комплексни числа наричаме множеството

$$\mathbb{C} = \{(a, b) \mid a, b \in \mathbb{R}\} = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$$

заедно с бинарните операции

$$(a, b) + (c, d) := (a + b, c + d)$$

$$(a, b) \cdot (c, d) := (ac - bd, ac + bd)$$

Забелязваме, че операциите $+$ и $\cdot$ са бинарни и в $\{(a, 0) \mid a \in \mathbb{R}\}$ и можем да отъждествяваме $(a, 0)$ с a , както и $\{(a, 0) \mid a \in \mathbb{R}\}$ с $\mathbb{R}$. Още нещо, при това положение $k(a, b) = (k, 0) \cdot (a, b) = (ka, kb)$.

Сега за произволно (a, b) имаме $(a, b) = (a, 0) + (0, b) = a + b(0, 1)$. Числото $(0, 1)$ ще записваме като i , т.е.

$$(a, b) = a + bi \quad (\text{алгебричен вид на комплексно число})$$

Важно свойство: $i^2 = (0, 1) \cdot (0, 1) = (-1, 0) = -1$.

Реална част на комплексното число $z = a + bi$ наричаме $\operatorname{Re} z := a$.

Имагинерна част на комплексното число $z = a + bi$ наричаме $\operatorname{Im} z := b$.

Може да се провери, че са налице комутативност, асоциативност на $+$ и $\cdot$, както и свойството дистрибутивност на $\cdot$ спрямо $+$. Тогава с числа в алгебричен вид работим така:

$$(a + bi) + (c + di) = (a + c) + (b + d)i$$

$$(a + bi) \cdot (c + di) = ac + bci + adi + bdi^2 = (ac - bd) + (bc + ad)i$$

Задача 1.1. Да се намери $\operatorname{Re} z$ и $\operatorname{Im} z$ за $z = i(3 + 4i)(-1 + 3i) + (-4 + 12i)$.

Задача 1.2. Да се намери алгебричен вид на $\sqrt{6 + 8i}$

Определение 1.2: Комплексно спрягане

Комплексно спряганото на $z = a + bi$ наричаме $\bar{z} := a - bi$.

Имаме, че $z = \bar{z} \iff z \in \mathbb{R}$.

Забелязваме, че за $a + bi$ имаме, че $z\bar{z} = a^2 + b^2 \geq 0$.

Определение 1.3: Абсолютна стойност

Абсолютна стойност (дължина) на комплексното число $z = a+bi$ наричаме $|z| := \sqrt{a^2 + b^2}$.

Имаме, че $|z| = 0 \iff z = 0$.

От равенството $z\bar{z} = |z|^2$ следва, че $\frac{z\bar{z}}{|z|^2} = 1$ за $z \neq 0$.

Тогава за $z \neq 0$ дефинираме обратен елемент $z^{-1} = \frac{\bar{z}}{|z|^2}$.

Сега може да "дефинираме" и деление на ненулево комплексно число:

$$\frac{z_1}{z_2} := z_1 z_2^{-1} = \frac{z_1 \bar{z}_2}{|z_2|^2}$$

Задача 1.3. Да се намерят реалната и имагинерната част на

$$z = \frac{i - 4}{2i - 3}$$

Задача 1.4. Да се намерят стойностите на λ , за които

$$\frac{\lambda + 4i}{1 + \lambda i} \in \mathbb{R}$$

Комплексното спрягане се дистрибутира по събирането, умножението и делението, т.е.

- $\overline{z_1 + z_2} = \overline{z_1} + \overline{z_2}$
- $\overline{z_1 z_2} = \overline{z_1} \overline{z_2}$
- $\overline{\frac{z_1}{z_2}} = \frac{\overline{z_1}}{\overline{z_2}}$

1.2 Тригонометричен вид

Разглеждаме произволно комплексно число $z = a + bi = |z|(a_1 + b_1 i)$, където $a_1 \in [-1; 1]$, $b_1 \in [-1; 1]$ и $a_1^2 + b_1^2 = 1$. Тогава има единствено $\varphi \in [0; 2\pi]$, за което

$$\cos \varphi = a_1 \quad \sin \varphi = b_1$$

(геометрична интерпретация)

Определение 1.4: Тригонометричен вид на комплексно число

Тригонометричен вид на ненулевото $z = a + bi$ наричаме записа $z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$, където $r = |z|$, а φ е такава, че $\cos \varphi = \frac{a}{|z|}$ и $\sin \varphi = \frac{b}{|z|}$.

За числото $z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$ в тригонометричен вид, където $\varphi \in [0; 2\pi)$, дефинираме $\text{Arg } z := \varphi$.

За ненулево z е в сила $\operatorname{Arg} z = 0 \iff z \in \mathbb{R}$.

Задача 1.5. Да се запишат в тригонометричен вид на числата:

а) $2 + \sqrt{3} + i$

б) $1 + \cos \varphi + i \sin \varphi$

Ако $z_1 = r_1(\cos \varphi_1 + i \sin \varphi_1)$ и $z_2 = r_2(\cos \varphi_2 + i \sin \varphi_2)$, то $z_1 z_2 = r_1 r_2 (\cos(\varphi_1 + \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 + \varphi_2))$, т.е. $\operatorname{Arg}(z_1 z_2) = \operatorname{Arg} z_1 + \operatorname{Arg} z_2$.

Задача 1.6. Намерете $\operatorname{Arg} \bar{z}$ и $\operatorname{Arg} z^{-1}$, ако $\operatorname{Arg} z = \varphi$.

1.3 Степенуване. Коренуване. Формули на Моавър

Твърдение 1.1: Степенуване на комплексно число (формула на Моавър)

Ако $z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$, то $z^n = r^n(\cos n\varphi + i \sin n\varphi)$ за $n \in \mathbb{Z}$ ($n \in \mathbb{C}$).

Задача 1.7. Да се запишат в тригонометричен вид на числата:

а) $(1 - i)^{15}$

б) $\frac{(\sqrt{3} + i)^{15}}{(1 - i)^8}$

в) $(\sqrt{6} + \sqrt{2}) + i(\sqrt{6} - \sqrt{2})$

Интерес ни представлява уравнението $x^n = 1$. Освен очевидното $x_0 = 1$, числата

$$\left\{ \cos \frac{2k\pi}{n} + i \sin \frac{2k\pi}{n} \mid k \in \{0, 1, \dots, n-1\} \right\}$$

също са решения. Тъй като полином от n -та степен има най-много n различни комплексни корена, то това са всички решения на уравнението. Означаваме

$$\omega_k = \cos \frac{2k\pi}{n} + i \sin \frac{2k\pi}{n}$$

Имаме, че $\omega_k = \omega_1^k$.

Подобна е ситуацията и за произволно комплексно число, т.е. относно решенията на уравнението $x^n = z$:

Твърдение 1.2: Коренуване на комплексно число (формула на Моавър)

Ако $z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$, то

$$\sqrt[n]{z} = \left\{ \sqrt[n]{r} \left(\cos \left(\frac{2k\pi + \varphi}{n} \right) + i \sin \left(\frac{2k\pi + \varphi}{n} \right) \right) \mid k = 0, 1, \dots, n-1 \right\}$$

Задача 1.8. Да се пресметне

а) $\sqrt[4]{2 + \sqrt{3} - i}$

б) $\sqrt[13]{\frac{(\sqrt{3} + i)^{15}}{(1 - i)^8}}$

Задача 1.9. Да се докаже, че ако ω е n -ти корен на единицата и m е цяло число, то

$$\sum_{i=0}^{n-1} \omega_i^m = \begin{cases} n, & \text{ако } n \text{ дели } m \\ 0, & \text{ако } n \text{ не дели } m \end{cases}$$

Задача 1.10. Да се реши уравнението:

$$z^2 - z + 8 + 2(z + 1)i = 0$$

относно $z \in \mathbb{C}$.

$$z_1 = 2i, z_2 = 1 - 4i$$

Задача 1.11. Да се намерят решенията на уравнението

$$x^5 = 4 + 4i$$

2 Матрици. Метод на Гаус. Действия с матрици.

2.1 Неформална дефиниция. Операции

Множеството на матриците (таблиците) с n реда и m стълба и елементи от (числово) поле $\mathbb{F}$ ще бележим с $\mathbb{M}_{n \times m}(\mathbb{F})$.

В частност матриците с елементи реални числа бележим с $\mathbb{M}_{n \times m}(\mathbb{R})$

Определение 2.1: Сума на матрици

Сума на матриците $A = (a_{ij}), B = (b_{ij}) \in \mathbb{M}_{n \times m}(F)$ наричаме матрицата

$$C = (c_{ij}) \in \mathbb{M}_{n \times m}(F); \quad c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$$

Дефиницията на сбор на матрици води до познатите от събирането в реалните числа (произволно поле) свойства: комутативност и асоциативност.

Определение 2.2: Произведение на матрици

Произведение на матриците $A = (a_{ij}) \in \mathbb{M}_{n \times k}(F), B = (b_{ij}) \in \mathbb{M}_{k \times m}(F)$ наричаме матрицата

$$C = (c_{ij}) \in \mathbb{M}_{n \times m}(F); \quad c_{ij} = \sum_{t=1}^k a_{it}b_{tj}$$

Може да се докаже, че така дефинирано, произведението на матрици е асоциативно и дистрибутивно относно събирането. Следните две матрици са пример за липсата на комутативност в общия случай:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Ще отбележим и следните важни матрици:

- $\mathbb{O} = \begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots \\ 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}$
- $\mathbb{E}_{ij} = \begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots \\ \dots & 1 & \dots \\ \dots & \dots & \dots \\ 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}$
- $E_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & \dots & 1 & 0 \\ 0 & \dots & 0 & 1 \end{pmatrix}$

Задача 2.1. Да се пресметне

$$\mathcal{D}) \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^n = \begin{pmatrix} f_{n+1} & f_n \\ f_n & f_{n-1} \end{pmatrix}$$

$$\mathbb{U} : \left| \begin{array}{ccccccc} a_{11}x_1 & + & a_{12}x_2 & + & a_{13}x_3 & \dots & + & a_{1n}x_n & = & b_1 \\ a_{21}x_1 & + & a_{22}x_2 & + & a_{23}x_3 & \dots & + & a_{2n}x_n & = & b_2 \\ \vdots & & & & & & & & & \\ a_{k1}x_1 & + & a_{k2}x_2 & + & a_{k3}x_3 & \dots & + & a_{kn}x_n & = & b_k \\ \vdots & & & & & & & & & \\ a_{n1}x_1 & + & a_{n2}x_2 & + & a_{n3}x_3 & \dots & + & a_{nn}x_n & = & b_n \end{array} \right. \quad (\star)$$

- В зависимост от броя вектори в $\mathbb{U}$, разграничаваме следните видове СЛУ:

Алгоритъм 2.1: Метод на Гаус

Правим елементарни преобразувания по редове до достигане на т.н. *Ешелонна* форма, т.е. за всеки ред под първия ненулев елемент стоят само нули. Самите елементарни преобразувания са:

- Разделяне на скаларите (числата) на ред с ненулев скалар
- Размяна на два реда
- Прибавяне на ред, умножен със скалар, към друг ред

Задача 2.2. Да се реши системата:

$$a) \begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 = 4 \\ x_1 + x_3 = 2 \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 7 \end{cases}$$

$$б) \begin{cases} 2x_1 + 3x_2 - 5x_3 + x_4 = 2 \\ 2x_1 + 3x_2 - x_3 + 3x_4 = 8 \\ 6x_1 + 9x_2 - 7x_3 + 7x_4 = 18 \\ 4x_1 + 6x_2 - 12x_3 + x_4 = 1 \end{cases}$$

$$в) \begin{cases} x_1 + x_3 = 2 \\ 2x_1 + 5x_2 = 7 \\ 3x_1 + 5x_2 + x_3 = 9 \end{cases}$$

$$г) \begin{cases} x_1 - 2x_2 + 2x_3 - x_4 = -1 \\ 2x_1 + x_2 - 2x_3 - 2x_4 = -2 \\ -x_1 + 2x_2 - 4x_3 + x_4 = 1 \\ 3x_1 - 3x_4 = -3 \end{cases}$$

Задача 2.3. Намерете решенията на системата в зависимост от параметъра a :

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 = 2 \\ 3x_1 - 2x_2 + (a+3)x_3 = 5 \\ 2x_1 - (a+2)x_2 + x_3 = 2a+5 \end{cases}$$

Задача 2.4. Определете вида на системата в зависимост от a и b (несъвместима, определена или неопределена):

$$\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 + x_3 = 1 \\ x_1 + 2x_2 + ax_3 = 3 \\ x_1 + x_2 + x_3 = b \end{cases}$$

3 Детерминанти

3.1 Пермутации. Инверсии

Определение 3.1: Пермутация

Пермутация на числата $I_n = \{1, 2, \dots, n\}$ наричаме всяка биекция $\sigma : I_n \rightarrow I_n$.
Може да мислим за пермутацията като за произволно подреждане в редица на числата от I_n .

$\sigma(i)$ наричаме елементът на i -та позиция и често бележим с σ_i .

Определение 3.2: Инверсия в пермутация

Елементите σ_i и σ_j са в инверсия, ако $i < j$, но $\sigma_i > \sigma_j$.

Пример: Позициите 2 и 4 са в инверсия в пермутацията 53421. Колко са всички инверсии?
Броят на инверсиите в пермутацията $i_1 i_2 \dots i_n$ бележим с $[i_1 \dots i_n]$.

Определение 3.3: Четност на пермутация

Пермутацията $i_1 i_2 \dots i_n$ е четна/нечетна, ако $[i_1 \dots i_n]$ е четно/нечетно

Твърдение 3.1: Размяна на елементи на пермутация

Пермутацията, получена с размяна на 2 елемента на дадена пермутация, има различна четност от дадената.

3.2 Дефиниция. Основни типове детерминанти

Определение 3.4: Детерминанта

Детерминанта на матрицата $A = (a_{ij})_{i,j=1}^n \in \mathbb{M}_n(\mathbb{R}) \quad (\mathbb{M}_n(\mathbb{C}))$ наричаме

$$\det A = \sum_{\substack{i_1, \dots, i_n \\ \text{пермутация на} \\ 1, \dots, n}} (-1)^{[i_1, \dots, i_n]} a_{1i_1} a_{2i_2} \dots a_{ni_n}$$

Дефиницията е тромава и прилагаме най-често за матрици с малки размерности:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} =$$

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

Задача 3.1. Да се пресметнат детерминантите:

а) $\begin{vmatrix} 3 & 8 \\ 5 & 2 \end{vmatrix}$

б) $\begin{vmatrix} 3i & 1+i \\ -1-3i & -i \end{vmatrix}$

в) $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \end{vmatrix}$

г) $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 5 & 6 \\ 0 & 0 & 9 \end{vmatrix}$

Твърдение 3.2: Детерминанта на матрица от горно триъгълен вид

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2n} \\ 0 & 0 & a_{33} & \dots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = \prod_{i=1}^n a_{ii}$$

Твърдение 3.3: Транспонирането на матрица запазва детерминанта ѝ

$$\det A = \det A^t$$

Последното ни дава основание да прилагаме познатите елементарни преобразувания и по стълбове, когато работим с детерминанти. Тези преобразувания се отразяват на детерминанта по следния начин:

Твърдение 3.4: Промяна на детерминанта при прилагане на елементарни преобразувания по редове и стълбове

- Размяна на два реда/стълба сменя знака на детерминанта.
- Умножаване на всички елементи на ред/стълб със скалар λ умножава детерминанта с λ .
- Умножаване на ред/стълб със скалар λ и прибавянето му към друг ред/стълб запазва детерминанта.

Важно свойство на детерминантната функция е свойството полилинейност (по редове и стълбове):

Твърдение 3.5: Полилинейност на детерминантната функция по редове и стълбове

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i1} + b_{i1} & a_{i2} + b_{i2} & \cdots & a_{in} + b_{in} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{i1} & b_{i2} & \cdots & b_{in} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1j} + b_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a_{2j} + b_{2j} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nj} + b_{nj} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a_{2j} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nj} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & b_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & b_{2j} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & b_{nj} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

Твърдение 3.6: Произведение на детерминанти от еднакви редове

Ако $A, B \in \mathbb{M}_n(\mathbb{R})$ ($\mathbb{M}_n(\mathbb{C})$), то

$$\det A \det B = \det AB$$

Задача 3.2.

а)
$$\begin{vmatrix} 3 & 0 & 0 & 3 & 0 \\ -3 & 0 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 3 \\ 0 & -1 & 2 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

б)
$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 0 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & 0 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \end{vmatrix}$$

в)
$$\begin{vmatrix} x_1 + y_1 & x_1 + y_2 & \cdots & x_1 + y_n \\ x_2 + y_1 & x_2 + y_2 & \cdots & x_2 + y_n \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ x_n + y_1 & x_n + y_2 & \cdots & x_n + y_n \end{vmatrix}$$

г)
$$\begin{vmatrix} 1 & t & t^2 & t^3 \\ t & 1 & t & t^2 \\ t^2 & t & 1 & t \\ t^3 & t^2 & t & 1 \end{vmatrix}$$

д)
$$\begin{vmatrix} x_1 y_1 & x_1 y_2 & \cdots & x_1 y_n \\ x_2 y_1 & x_2 y_2 & \cdots & x_2 y_n \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ x_n y_1 & x_n y_2 & \cdots & x_n y_n \end{vmatrix}$$

Твърдение 3.7: Развитие на детерминанта по ред/стълб

Развитие на детерминанта по ред:

$$\sum_{k=1}^n a_{ik} A_{ik} = \det A$$

Развитие на детерминанта по стълб:

$$\sum_{k=1}^n a_{kj} A_{kj} = \det A$$

Фалшиви развития наричаме равенствата ($i \neq j$):

$$\sum_{k=1}^n a_{ik} A_{jk} = 0 \quad \text{по ред}$$

$$\sum_{k=1}^n a_{kj} A_{ik} = 0 \quad \text{по стълб}$$

Задача 3.4. Да се пресметне чрез развиване

$$\begin{vmatrix} 5 & 0 & 2 & 4 \\ -2 & 0 & 2 & 0 \\ 1 & -2 & 2 & 5 \\ 5 & 0 & -1 & -1 \end{vmatrix}$$

Задача 3.5 (Рекурентни детерминанти). Да се пресметне детерминанта:

1.

$$\Delta_n = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 2 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \\ 0 & 0 & 0 & \dots & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 2 & -1 \end{vmatrix}$$

2.

$$\Delta_n = \begin{vmatrix} 6 & 9 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 1 & 6 & 9 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 6 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 6 & 9 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 & 6 \end{vmatrix}$$

3.

$$\Delta_n = \begin{vmatrix} b & c & 0 & \dots & 0 & 0 \\ a & b & c & \dots & 0 & 0 \\ 0 & a & b & \dots & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & b & c \\ 0 & 0 & 0 & \dots & a & b \end{vmatrix} = b\Delta_{n-1} - ca\Delta_{n-2}$$

Задача 3.6 (Детермианта на Вандермонд).

$$a) W(x_1, \dots, x_n) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ x_1 & x_2 & x_3 & \dots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & x_3^2 & \dots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & x_3^{n-1} & \dots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i)$$

$$б) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & 2 & 3 & \dots & n+1 \\ 1 & 2^2 & 3^2 & \dots & (n+1)^2 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & 2^n & 3^n & \dots & (n+1)^n \end{vmatrix}$$

$$в) \begin{vmatrix} 1 & f_1(x_1) & f_2(x_1) & \dots & f_{n-1}(x_1) \\ 1 & f_1(x_2) & f_2(x_2) & \dots & f_{n-1}(x_2) \\ 1 & f_1(x_3) & f_2(x_3) & \dots & f_{n-1}(x_3) \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & f_1(x_n) & f_2(x_n) & \dots & f_{n-1}(x_n) \end{vmatrix}, \text{ където } f_i(x) = x^i + a_{i1}x^{i-1} + a_{i2}x^{i-2} + \dots + a_{i,i-1}x + a_{ii}$$

Твърдение 3.8: Формули на Крамер

Ако матрицата $A = (a_{ij})_{i,j=1}^n$ от коефициентите на системата $(\star)$ е неособена ($\Delta := \det A \neq 0$), то $(\star)$ има единствено решение, което се дава с формулите:

$$x_k = \frac{\Delta_k}{\Delta}$$

където Δ_k е детерминантата на матрицата A , чийто k -ти стълб е заменен със стълба на десните страни.

Задача 3.7. Да се реши системата

$$\begin{cases} 2x_1 - 3x_2 + x_3 = -1 \\ x_1 - x_2 + x_3 = 1 \\ 3x_1 - 4x_3 = 0 \end{cases}$$

(Използвайте формулите на Крамер, ако са приложими)

4 Обратими матрици. Матрични уравнения.

4.1 Обратими матрици

Определение 4.1: Обратима матрица

Матрицата $A \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$ наричаме обратима, ако има матрица $B \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$, за която $AB = BA = E_n$.

Ако A е обратима, то матрицата B е единствена и респективно я бележим с A^{-1} .

Задача 4.1. Да се намери $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}^{-1}$

Можем да запишем търсената като 4 неизвестни и решаваме система $AA^{-1} = E$

Твърдение 4.1: НДУ за обратимост на матрица

Матрицата $A \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$ е обратима $\iff \det A \neq 0$.

Ако A е обратима, то

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & A_{31} & \dots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & A_{32} & \dots & A_{n2} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ A_{1n} & A_{2n} & A_{3n} & \dots & A_{nn} \end{pmatrix}$$

Задача 4.2. Да се намери обратната матрица (използвайки формулата от 4.1) на

а) $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$

б) $\begin{pmatrix} 2 & 7 & 3 \\ 2 & 9 & 4 \\ 1 & 5 & 3 \end{pmatrix}$

в) $\begin{pmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha \\ -\sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}$

г) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & \dots & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & \dots & 1 & 1 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & 1 & 1 & \dots & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & \dots & 1 & 0 \end{pmatrix}$

4.2 Матрични уравнения

Разграничаваме 3 основни вида матрични уравнения:

$$AX = B$$

Записваме матриците A и B една ДО друга и правим преобразувания по редове до получаване на единична матрица отляво, тогава отясно стои решението X_0 .

$$XA = B \iff A^t X^t = B^t$$

Записваме матриците A и B една ПОД друга и правим преобразувания по стълбове до получаване на единична матрица отгоре, тогава отдолу стои решението X_0 . Забележете, че този метод е еквивалентен на намирането на X^t с метода от уравнението от първи вид.

$$AXB = C$$

Полагаме $AX =: D$ или $XB =: D$. Тогава задачата се свежда до решаване на уравнения от първи и втори вид.

Задача 4.3. Да се реши матричното уравнение:

$$a) \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$$

$$б) X \begin{pmatrix} 7 & 6 & -2 \\ 2 & 1 & 0 \\ 5 & 8 & -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$в) \begin{pmatrix} 2 & -3 & 1 \\ 4 & -5 & 2 \\ 5 & -7 & 3 \end{pmatrix} X \begin{pmatrix} 9 & 7 & 6 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -2 \\ 18 & 12 & 9 \\ 23 & 15 & 11 \end{pmatrix}$$

Знаейки как да решаваме различните видове, намирането на обратната на A (ако има такава) е нищо повече от решаване на едно от уравненията:

$$AX = E \quad \text{или} \quad XA = E$$

Задача 4.4. Да се намери обратната матрица:

$$a) \begin{pmatrix} 1 & 3 & -7 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$б) \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$в) \begin{pmatrix} 1 & a & a^2 & \dots & a^{n-1} & a^n \\ 0 & 1 & a & \dots & a^{n-2} & a^{n-1} \\ 0 & 0 & 1 & \dots & a^{n-3} & a^{n-2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 & a \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Задача 4.5. Да се намерят всички матрици, удовлетворяващи уравнението:

$$a) X \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 3 & 2 & 2 \\ 1 & 3 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 4 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \\ 18 & 12 & 12 \end{pmatrix}$$

$$б) \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 3 & 1 & -1 \\ 1 & 3 & -5 \end{pmatrix} Y = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$$

Задача 4.6. Нека $\omega \in \mathbb{C}$ е такова, че $\omega^3 = 1$ и

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & \omega & \omega^2 \\ 1 & \omega^2 & \omega \end{pmatrix}$$

a) Да се намери $\det A$

б) Да се намери A^{-1} (ако съществува)

5 Линејни пространства. Подпространства.

5.1 Дефиниции

Определение 5.1: Поле

Нека $\mathbb{F}$ е непразно множество. Казваме, че $\mathbb{F}$ е поле, ако са въведени операции

- $+: \mathbb{V} \times \mathbb{V} \rightarrow \mathbb{V}$ (събиране на елементи на $\mathbb{F}$)
- $.: \mathbb{F} \times \mathbb{V} \rightarrow \mathbb{V}$ (умножение на елемент на $\mathbb{V}$ със скалар от $\mathbb{F}$)

които изпълняват условията:

- 1) $u + v = v + u$ за всеки $u, v \in \mathbb{F}$
- 2) $(u + v) + w = u + (v + w)$ за всеки $u, v, w \in \mathbb{F}$
- 3) съществува $0 \in \mathbb{V}$, такъв, че $0 + v = v + 0 = v$ за всеки $v \in \mathbb{V}$
- 4) за всеки $v \in \mathbb{V}$ съществува $(-v) \in \mathbb{V}$, такъв, че $v + (-v) = 0$
- 5) $\lambda.(u + v) = \lambda u + \lambda v$ за всеки $u, v \in \mathbb{V}$ и всяко $\lambda \in \mathbb{F}$
- 6) $x.y = y.x$ за всеки $x, y \in \mathbb{F}$
- 7) $(x + y) + z = x + (y + z)$ за всеки $x, y, z \in \mathbb{F}$
- 8) съществува $1 \in \mathbb{F}$, такъв, че $1.x = x.1 = x$ за всеки $x \in \mathbb{F}$
- 9) за всеки $x \in \mathbb{F}$, ако $x \neq 0$, то съществува (единствен) $x^{-1} \in \mathbb{F}$, такъв, че $x.x^{-1} = 1$

Примери:

$\mathbb{Q}$ е безкрайно поле със стандартните операции за събиране и умножение

$\mathbb{Z}_5 = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, \bar{4}\}$ (елементите имат смисъла на остатъци при деление на 5) е крайно поле със следните операции за събиране и умножение:

$+$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$
$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$
$\bar{1}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{0}$
$\bar{2}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$
$\bar{3}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$
$\bar{4}$	$\bar{4}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$

$.$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$
$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$
$\bar{1}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$
$\bar{2}$	$\bar{0}$	$\bar{2}$	$\bar{4}$	$\bar{1}$	$\bar{3}$
$\bar{3}$	$\bar{0}$	$\bar{3}$	$\bar{1}$	$\bar{4}$	$\bar{2}$
$\bar{4}$	$\bar{0}$	$\bar{4}$	$\bar{3}$	$\bar{2}$	$\bar{1}$

Определение 5.2: Линейно пространство

Нека $\mathbb{V}$ е непразно множество, $\mathbb{F}$ е поле. Казваме, че $\mathbb{V}$ е линейно пространство над $\mathbb{F}$, ако са въведени операции

- $+: \mathbb{V} \times \mathbb{V} \rightarrow \mathbb{V}$ (събиране на елементи на $\mathbb{V}$)
- $\cdot: \mathbb{F} \times \mathbb{V} \rightarrow \mathbb{V}$ (умножение на елемент на $\mathbb{V}$ със скалар от $\mathbb{F}$)

които изпълняват условията:

- 1) $x + y = y + x$ за всеки $x, y \in \mathbb{V}$
- 2) $(x + y) + z = x + (y + z)$ за всеки $x, y, z \in \mathbb{V}$
- 3) съществува $0 \in \mathbb{V}$, такъв, че $0 + x = x + 0 = x$ за всеки $x \in \mathbb{V}$
- 4) за всеки $x \in \mathbb{V}$ съществува (единствен) $(-x) \in \mathbb{V}$, такъв, че $x + (-x) = 0$
- 5) $(\lambda + \mu) \cdot v = \lambda \cdot v + \mu \cdot v$ за всяко $v \in \mathbb{V}$ и всеки $\lambda, \mu \in \mathbb{F}$
- 6) $\lambda \cdot (\mu \cdot v) = (\lambda \mu) \cdot v$ за всяко $v \in \mathbb{V}$ и всеки $\lambda, \mu \in \mathbb{F}$
- 7) $1_{\mathbb{F}} \cdot v = v$ за $1_{\mathbb{F}}$ - единицата на $\mathbb{F}$ и всяко $v \in \mathbb{V}$

Пример: $\mathbb{R}^n$ е линейно пространство над $\mathbb{Q}$ със операциите покоординатно събиране и покоординатно умножение с число.

Задача 5.1. Нека $\mathbb{V} = \mathbb{R}^+$. Дефинираме операциите $\oplus$ на елементи на $\mathbb{V}$ и умножение $\odot$ на елемент на $\mathbb{V}$ с произволно реално число като:

$$a \oplus b = a \cdot b \quad \lambda \odot a = a^\lambda \quad \text{за } a, b \in \mathbb{V} \text{ и } \lambda \in \mathbb{R}$$

Определение 5.3: Линейно подпространство

Нека $\mathbb{V}$ е ЛП над $\mathbb{F}$ и $\mathbb{W} \subseteq \mathbb{V}$. Казваме, че $\mathbb{W}$ е линейно подпространство на $\mathbb{V}$, ако

$$\lambda a + \mu b \in \mathbb{W} \quad \text{за всеки } a, b \in \mathbb{W}, \lambda, \mu \in \mathbb{F}$$

Посоченото условие е еквивалентно на

$$\lambda a \in \mathbb{W} \quad \text{за всеки } \lambda \in \mathbb{F} \text{ и } a \in \mathbb{W}$$

$$a + b \in \mathbb{W} \quad \text{за всеки } a, b \in \mathbb{W}$$

Може да се провери, че тази дефиниция налага едно линейно **подпространство** да е и линейно **пространство**.

Задача 5.2. Да се докаже, че множествата

$$\mathbb{U} = \{A \in \mathbb{M}_n(\mathbb{R}) \mid A = A^t\}$$

$$\mathbb{W} = \{A \in \mathbb{M}_n(\mathbb{R}) \mid A = -A^t\}$$

на съответно симетричните и антисиметричните матрици са линейни пространства.

Задача 5.3. Разглеждаме множествата

$$\mathbb{V} = \left\{ \begin{pmatrix} a_{11} & 0 & a_{13} \\ 0 & a_{22} & 0 \\ a_{31} & 0 & a_{33} \end{pmatrix} \mid a_{ij} \in \mathbb{R} \right\}$$

$$U = \{A \in \mathbb{V} \mid a_{33} = a_{13}\}$$

$$W = \{A \in \mathbb{V} \mid a_{13} + a_{31} + a_{33} = 0\}$$

Да се докаже, че $\mathbb{V}$ е линейно пространство и $U, W, U \cap W \leq \mathbb{V}$.

Твърдение 5.1: Подпространствата са затворени относно сечение

Нека $\mathbb{V}$ е ЛП над поле $\mathbb{F}$ и $U, V \leq \mathbb{V}$. Тогава $U \cap V \leq \mathbb{V}$.

Задача 5.4. Да се докаже, че множеството $\mathbb{Q}[\sqrt{2}] = \{a + b\sqrt{2} \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$ е поле със стандартните операции върху реални числа.

Задача 5.5. Нека $\mathbb{V} = \{(a + b\sqrt{3}, c + d\sqrt{3}, 2a - 2b\sqrt{3}, -c + \sqrt{3}d) \in \mathbb{R}^4 \mid a, b, c, d \in \mathbb{Q}\}$.

1. Да се докаже, че $\mathbb{V}$ е линейно пространство над $\mathbb{Q}$. Намерете $\dim \mathbb{V}$.
2. Да се докаже, че $\mathbb{W} = \{v \in \mathbb{V} \mid a + b\sqrt{3} = 2(c + d\sqrt{3}) - (c - d\sqrt{3})\}$ е линейно подпространство на $\mathbb{W} \leq \mathbb{V}$. Намерете базис на $\mathbb{W}$.

6 ЛИНЕЙНА ОБВИВКА. ЛИНЕЙНА (НЕ)ЗАВИСИМОСТ. БАЗИС. РАЗМЕРНОСТ. КООРДИНАТИ. СУМА. ДИРЕКТНА СУМА.

6.1 ЛИНЕЙНА КОМБИНАЦИЯ И ПРОИЗВОДНИ ДЕФИНИЦИИ

Определение 6.1: Линейна комбинация

Нека $\mathbb{V}$ е ЛП над поле $\mathbb{F}$, $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{V}$ и $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{F}$ са произволни вектори и скалари. Тогава векторът

$$v = \sum_{i=1}^n \lambda_i a_i$$

наричаме линейна комбинация на векторите $a_1, \dots, a_n$.

Определение 6.2: Линейна обвивка

Нека $W \subseteq \mathbb{V}$ е произволно множество от вектори. Тогава линейна обвивка на W - $l(W)$, наричаме множеството от линейните комбинации на вектори от W .

Пример: $a_1 = (0, 2, 5)$, $a_2 = (1, 1, -2)$, $a_3 = (2, 3, 1)$ от $\mathbb{R}^3$. Тогава

$$l(a_1, a_2, a_3) = \{\lambda_1 a_1 + \lambda_2 a_2 + \lambda_3 a_3 \mid \lambda_i \in \mathbb{R}\} = \{(\lambda_2 + 2\lambda_3, 2\lambda_1 + \lambda_2 + 3\lambda_3, 5\lambda_1 - 2\lambda_2 + \lambda_3) \mid \lambda_i \in \mathbb{R}\}$$

Определение 6.3: Линейна (не)зависимост

Казваме, че векторите $a_1, \dots, a_n$ от ЛП $\mathbb{V}$ над поле $\mathbb{F}$ са линейно зависими, ако има скалари $(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \neq (0, \dots, 0)$, такива, че

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i a_i = \mathcal{O}$$

Алтернативно, казваме, че са линейно независими, ако не са линейно зависими, т.е. единствените скалари, образуващи нулева линейна комбинация са нули.

Относно горния пример: проверката дали a_1, a_2 и a_3 са линейно зависими или не се свежда до решаване на системата (или просто проверка дали тя е определена):

$$\begin{vmatrix} & +\lambda_2 & +2\lambda_3 & = & 0 \\ 2\lambda_1 & +\lambda_2 & +3\lambda_3 & = & 0 \\ 5\lambda_1 & -2\lambda_2 & +\lambda_3 & = & 0 \end{vmatrix}$$

6.2 Базиси

Определение 6.4: Базис

Казваме, че векторите $e_1, \dots, e_n$ образуват базис на ЛП $\mathbb{V}$, ако са ЛНЗ и $l(a_1, \dots, a_n) = \mathbb{V}$. Тогава $\dim \mathbb{V} := n$ е размерността на $\mathbb{V}$. (всеки базис на ЛП има еднакъв брой вектори) (Ще бележим този базис с $[e]$)

Всеки вектор от едно ЛП се записва по единствен начин като линейна комбинация на векторите от даден базис. Това свойство на базиса ни дава мотивация да "запамятаваме" тази линейна комбинация:

Определение 6.5: Координати

Нека $e_1, \dots, e_n$ е базис на $\mathbb{V}$ - ЛП над $\mathbb{F}$ и $v = \lambda_1 e_1 + \lambda_2 e_2 + \dots + \lambda_n e_n \in \mathbb{V}$. Координати на v спрямо базиса $[e]$ наричаме вектора

$$\sigma_{[e]}(v) = \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{pmatrix} \in \mathbb{F}^n$$

Пример: В $\mathbb{R}^n$ със стандартния базис координатите на всеки вектор съвпадат със самия вектор.

Задача 6.1. Да се намерят координатите на вектора $v = (-4, -3, 2)$ спрямо базиса

$$a_1 = (2, 1, -2), a_2 = (-1, 3, 0), a_3 = (1, 2, -2)$$

Задача 6.2. Да се намерят стойностите на параметъра λ , за които векторът v е линейна комбинация на векторите a_1, a_2, a_3 и да се изрази v чрез тези вектори, където:

$$a_1 = (1, 2, -1) \quad a_2 = (2, 3, 1) \quad a_3 = (1, 0, 5) \quad v = (2, -3, \lambda)$$

Задача 6.3. Векторите e_1, e_2 и e_3 образуват базис на $\mathbb{V}$. Да се докаже, че векторите $a_1 = 2e_1 + 2e_2 - 3e_3$, $a_2 = 2e_1 - e_2 + 2e_3$ и $a_3 = -e_1 + 2e_2 + 2e_3$ образуват базис на $\mathbb{V}$ и да се намерят координатите на вектора $v = e_1 - 5e_2$ в базиса a_1, a_2 .

Твърдение 6.1: Допълване до базис

Ако $\mathbb{W}$ е линейно (под)пространство с размерност n и $v_1, v_2, \dots, v_k \in \mathbb{W}$ са ЛНЗ, където $k < n$, то има вектори $u_1, \dots, u_{n-k}$, така че $v_1, \dots, v_k, u_1, \dots, u_{n-k}$ е базис на $\mathbb{W}$.

Доказателството на 6.1 е алгоритъм, резултатът от който е търсеното допълване до базис:

1. $S \leftarrow \{v_1, \dots, v_k\}$
2. Ако $l(S) = \mathbb{W}$, край (S е базис на $\mathbb{W}$)
3. В противен случай, избираме вектор x от $\mathbb{W} \setminus l(S)$
4. $S \leftarrow S \cup \{x\}$
5. Обратно към стъпка 2)

Задача 6.4. Да се докаже, че $a_1 = (1, 2, 1, -3)$ и $a_2 = (-1, -2, 1, 1)$ са ЛНЗ и да се допълни до базис на $\mathbb{R}^4$.

(Допълваме с векторите от стандартния базис e_1, e_2, e_3, e_4 и търсим два от тях, че a_1, a_2, e_i, e_j е базис)

Задача 6.5. Да се докаже, че $b_1 = (1, -2, -3, 2)$, $b_2 = (2, 1, -4, -3)$, $b_3 = (1, 3, -2, -3)$ са ЛНЗ и да се допълни до базис на $\mathbb{R}^4$.

Следва продължение...